

Aritmatika Sosial – Level II

☆ MODUL MATEMATIKA OMI MI

MEKANISME JUAL BELI

Halo Anak Hebat! Selamat datang di **Level II** 🌟📅 Sekarang kita akan naik kasta menjadi seorang **analis keuangan toko** atau **pemilik usaha yang cerdas**. Dalam dunia perdagangan, seorang pedagang tidak selalu mendapatkan keuntungan — adakalanya mereka harus mengalami kerugian. Di level ini, kita akan belajar cara menghitung untung-rugi dengan tepat serta membongkar rahasia berat pada kemasan barang sembako.

Modul ini dirancang khusus untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah yang ingin menguasai konsep aritmatika sosial secara mendalam. Kita akan mempelajari empat materi utama: (1) Menghitung Nilai Untung dan Rugi, (2) Hubungan Harga Beli, Modal, dan Harga Jual, (3) Rumus Persentase Keuntungan & Kerugian, serta (4) Konsep Bruto, Neto, dan Tara pada sembako. Setiap materi dilengkapi dengan contoh soal terbahas dan strategi berpikir juara!

Ingatlah bahwa dalam Islam, berdagang adalah profesi yang mulia. Rasulullah ﷺ sendiri adalah seorang pedagang yang dikenal dengan kejujuran dan kecerdasannya. Belajar matematika jual beli bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang melatih kejujuran dan kecermatan dalam bermuamalah. Yuk, kita pelajari bersama dengan semangat dan niat yang baik!

Tiga Kondisi dalam Perdagangan

Sebelum menghitung keuntungan atau kerugian, kita harus memahami tiga kondisi utama yang terjadi dalam setiap transaksi jual beli. Kondisi ini ditentukan dari perbandingan antara **Harga Jual (HJ)** dan **Harga Beli/Modal (HB)**. Pahami baik-baik ketiga kondisi ini karena akan menjadi dasar semua perhitungan kita di level ini!

✓ Kondisi Untung

Terjadi jika **Harga Jual lebih besar** dari Harga Beli (Modal).

Rumus: Untung = Harga Jual – Harga Beli

Contoh: Beli Rp 10.000, Jual Rp 15.000 → Untung Rp 5.000

✗ Kondisi Rugi

Terjadi jika **Harga Jual lebih kecil** dari Harga Beli (Modal).

Rumus: Rugi = Harga Beli – Harga Jual

Contoh: Beli Rp 10.000, Jual Rp 7.000 → Rugi Rp 3.000

⚖ Kondisi Impas

Terjadi jika **Harga Jual sama dengan** Harga Beli (Modal).

Pedagang tidak untung dan tidak rugi.

Contoh: Beli Rp 10.000, Jual Rp 10.000 → Impas

💡 **Catatan Penting:** Dalam Islam, berdagang dengan jujur adalah ibadah. Rasulullah ﷺ bersabda: *"Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang shiddiq, dan para syuhada."* (HR. Tirmidzi). Jadi, selain belajar menghitung, kita juga belajar menjadi pedagang yang berkah!

Modal Total: Jangan Lupa Biaya Tambahan!

Dalam matematika olimpiade, sering kali "Harga Beli" tidak berdiri sendiri. Modal awal seorang pedagang bisa bertambah karena adanya **biaya tambahan** seperti biaya ongkos kirim, biaya perbaikan, biaya transpor, atau biaya penyimpanan. Ini adalah konsep yang sangat penting dan sering menjadi jebakan dalam soal-soal kompetisi!

Aturan Baku Modal Total

Modal Total = Harga Beli Awal + Biaya Tambahan

Saat menentukan untung atau rugi, pembandingnya adalah **Modal Total**, bukan harga beli awalnya saja!

Biaya tambahan bisa berupa:

- Ongkos kirim / transportasi
- Biaya perbaikan barang
- Biaya kemasan / pembungkus
- Biaya penyimpanan gudang

Contoh Nyata dalam Kehidupan

Bayangkan kamu membeli sebuah sepeda bekas seharga Rp 300.000. Kemudian kamu mengeluarkan Rp 50.000 untuk mengganti ban dan Rp 20.000 untuk cat ulang agar terlihat baru.

Modal Total kamu adalah:

Rp 300.000 + Rp 50.000 + Rp 20.000 = Rp 370.000

Jika kamu menjualnya seharga Rp 400.000, maka keuntunganmu adalah:

Rp 400.000 – Rp 370.000 = Rp 30.000

Bukan Rp 100.000 (jika hanya membandingkan dengan harga beli awal)! Inilah mengapa memahami modal total sangat penting.

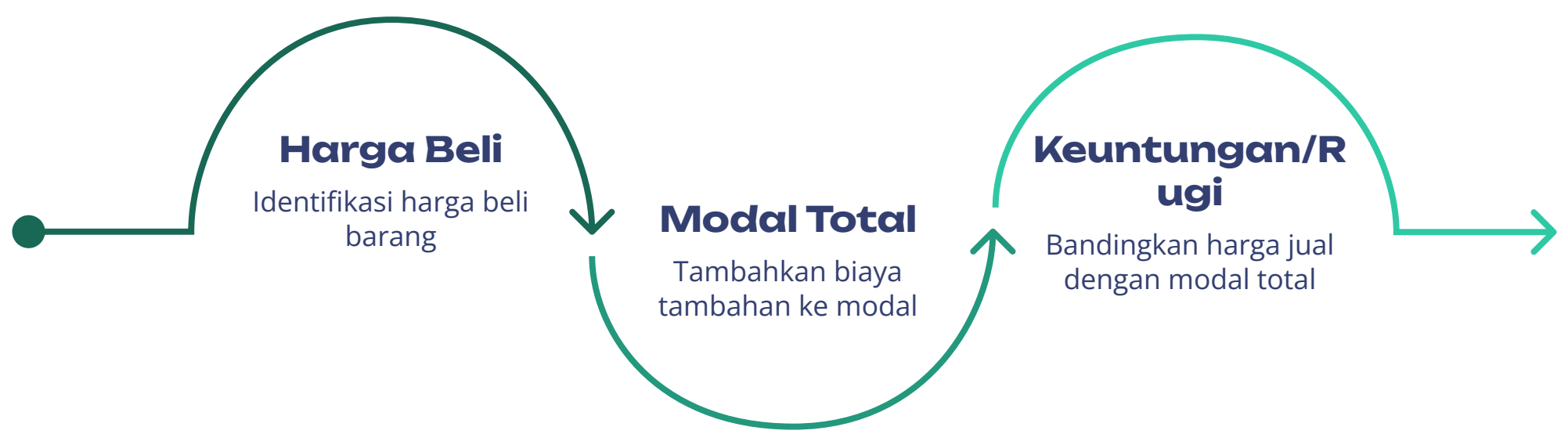


Diagram di atas menunjukkan tiga langkah penting yang harus selalu kamu ikuti saat menghitung untung atau rugi. Langkah pertama adalah mencatat harga beli awal barang. Langkah kedua adalah menambahkan semua biaya tambahan untuk mendapatkan modal total yang sebenarnya. Langkah ketiga adalah membandingkan harga jual dengan modal total tersebut untuk mengetahui apakah kamu untung, rugi, atau impas. Selalu ingat: gunakan modal total sebagai pembanding, bukan hanya harga beli awal!

Rumus Persentase Untung & Rugi

Para pengusaha biasanya mengukur kesuksesan toko mereka menggunakan **persentase (%)**. Persentase memberi kita gambaran yang lebih jelas tentang seberapa besar keuntungan atau kerugian dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan. Ingat aturan emas ini: **persentase untung atau rugi selalu dihitung berdasarkan Harga Beli (Modal), bukan harga jual!**



Rumus Persentase Untung

Persentase Untung = $(\text{Nilai Untung} \div \text{Harga Beli}) \times 100\%$

Contoh: Modal Rp 200.000, Untung Rp 50.000
Persentase = $(50.000 \div 200.000) \times 100\% = \mathbf{25\%}$



Rumus Persentase Rugi

Persentase Rugi = $(\text{Nilai Rugi} \div \text{Harga Beli}) \times 100\%$

Contoh: Modal Rp 150.000, Rugi Rp 30.000
Persentase = $(30.000 \div 150.000) \times 100\% = \mathbf{20\%}$

Mengapa Berbasis Modal?

Bayangkan dua pedagang: Pedagang A membeli barang Rp 100.000 dan untung Rp 20.000. Pedagang B membeli barang Rp 500.000 dan juga untung Rp 20.000. Meskipun nilai untungnya sama, pedagang A jauh lebih efisien karena persentase untungnya 20%, sedangkan pedagang B hanya 4%. Inilah mengapa persentase berbasis modal menjadi standar pengukuran kesuksesan bisnis di seluruh dunia, termasuk dalam ekonomi syariah.



Kesalahan Umum

Banyak siswa yang salah membagi dengan Harga Jual. Ingat selalu:

Benar: Untung $\div$ Modal

Salah: Untung $\div$ Harga Jual

Modal adalah dasar investasi, jadi persentase selalu dihitung dari sana!

Bruto, Neto & Tara: Rahasia Berat Sembako

Ketika kamu membeli satu karung beras atau satu botol sirup di pasar, ada tiga jenis istilah berat yang wajib kamu ketahui. Konsep ini sangat penting dalam dunia perdagangan nyata dan sering muncul dalam soal-soal olimpiade matematika!



Bruto (Berat Kotor)

Berat barang **total beserta kemasan** atau wadah pembungkusnya. Ini adalah berat yang terlihat pertama kali saat barang ditimbang di toko.

Contoh: Satu karung beras tertulis **50 kg** — itu adalah brutonya.



Neto (Berat Bersih)

Berat **isi barangnya saja** tanpa wadah atau pembungkus. Inilah berat yang sebenarnya kamu konsumsi atau gunakan.

Contoh: Beras murni di dalam karung setelah dikurangi berat karungnya.



Tara (Berat Wadah)

Berat dari **kemasan, kotak, karung, atau wadah** pembungkusnya saja. Tara bisa dinyatakan dalam kg atau dalam persentase (%) dari bruto.

Contoh: Berat karung kosong adalah **1 kg** — itu adalah taranya.

$$\text{Bruto} = \text{Neto} + \text{Tara}$$

$$\text{Neto} = \text{Bruto} - \text{Tara}$$

$$\text{Tara} = \text{Bruto} - \text{Neto}$$

🔑 **Rumus Sakti:** Hafalkan ketiga rumus di atas! Jika kamu tahu dua dari tiga nilai (Bruto, Neto, Tara), kamu pasti bisa menemukan nilai yang ketiga. Ini adalah kunci untuk menyelesaikan semua soal tentang berat kemasan!

Analisis Persentase Untung Pedagang Mangga

Seorang pedagang buah membeli satu keranjang buah mangga dengan harga Rp 200.000. Karena jarak yang jauh, pedagang tersebut membayar ongkos kirim sebesar Rp 40.000. Setelah seluruh mangga dijual eceran, pedagang berhasil mengumpulkan uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000. Tentukan berapa persen keuntungan yang didapatkan oleh pedagang tersebut!

Soal ini menguji kemampuanmu dalam memahami konsep **Modal Total**. Perhatikan bahwa ada biaya ongkos kirim yang harus ditambahkan ke harga beli awal. Banyak siswa yang langsung menggunakan Rp 200.000 sebagai modal, padahal itu salah! Mari kita selesaikan langkah demi langkah dengan strategi berpikir juara.

O1

Cari Modal Total Terlebih Dahulu

Jangan langsung menggunakan angka Rp 200.000 karena ada biaya ongkos kirim!

$$\begin{aligned}\text{Modal Total} &= \text{Harga Beli} + \text{Ongkos Kirim} \\ &= \text{Rp } 200.000 + \text{Rp } 40.000 = \text{Rp } 240.000\end{aligned}$$

O3

Hitung Nilai Untungnya

$$\begin{aligned}\text{Untung} &= \text{Harga Jual} - \text{Modal Total} \\ &= \text{Rp } 300.000 - \text{Rp } 240.000 = \text{Rp } 60.000\end{aligned}$$

O2

Bandingkan Harga Jual dengan Modal Total

Harga Jual (Rp 300.000) > Modal Total (Rp 240.000)
Karena Harga Jual lebih besar, berarti pedagang tersebut mengalami **Untung**. ✓

O4

Hitung Persentase Untung terhadap Modal

$$\begin{aligned}\text{Persentase Untung} &= (\text{Rp } 60.000 \div \text{Rp } 240.000) \times 100\% \\ \text{Sederhanakan: } &60.000/240.000 = 1/4 \\ &= 1/4 \times 100\% = \text{25\%} \text{ 🏆}\end{aligned}$$

👉 ✓ **Kunci Jawaban:** Keuntungan pedagang tersebut adalah **25%** dari modal totalnya. Ingat selalu: gunakan modal total (bukan hanya harga beli) sebagai dasar perhitungan persentase!

Membongkar Misteri Tara pada Karung Beras

Koperasi madrasah membeli satu karung beras sembako. Pada karung beras tersebut tertulis keterangan: Bruto = 50 kg dan Tara = 2%. Berapakah berat bersih (Neto) dari beras di dalam karung tersebut yang bisa dikonsumsi?

Soal ini menguji pemahamanmu tentang konsep **Tara dalam bentuk persentase**. Ketika tara dinyatakan dalam persen, artinya tara tersebut adalah persentase dari berat bruto. Ini adalah format yang sangat umum ditemukan pada kemasan barang sembako di pasaran Indonesia. Mari kita bedah dengan teliti!

🔍 Langkah 1: Hitung Berat Tara dalam Kilogram

Di soal tertulis Tara = 2% dari Bruto. Kita ubah persentase menjadi berat nyata:

$$\text{Berat Tara} = 2\% \times \text{Bruto}$$

$$= (2 \div 100) \times 50 \text{ kg}$$

$$= 100 \div 100$$

$$= 1 \text{ kg}$$

Jadi, berat karung kosongnya adalah **1 kg**. Ini berarti dari total 50 kg yang tertera, 1 kg adalah berat karungnya saja.

📦 Langkah 2: Hitung Berat Bersih (Neto)

Sekarang kita hitung berat bersih berasnya menggunakan rumus Neto:

$$\text{Neto} = \text{Bruto} - \text{Tara}$$

$$= 50 \text{ kg} - 1 \text{ kg}$$

$$= 49 \text{ kg} 🏆$$

📌 Ringkasan Soal

Diketahui:

- Bruto = 50 kg
- Tara = 2% dari Bruto

Ditanya: Neto = ...?

Penyelesaian:

- Tara = $2\% \times 50 = 1 \text{ kg}$
- Neto = $50 - 1 = 49 \text{ kg}$

Jawaban: 49 kg

💡 **Tips Juara:** Ketika tara dinyatakan dalam persen, selalu kalikan persentase tersebut dengan bruto terlebih dahulu untuk mendapatkan berat tara dalam satuan kg/gram. Setelah itu, baru gunakan rumus Neto = Bruto – Tara. Jangan terbalik!

LKPD: Tantangan Mandiri — Soal 1 & 2

Sekarang saatnya kamu berlatih sendiri! Kerjakan soal-soal tantangan berikut secara mandiri di buku tulismu. Jangan terburu-buru — analisis modal dan berat barang dengan teliti. Ingat strategi berpikir juara yang sudah kita pelajari! 💪

1

Soal 1 — Toko Mainan & Sepeda Anak

Seorang pemilik toko mainan membeli sebuah sepeda anak-anak seharga Rp 350.000. Dia mengeluarkan biaya perbaikan sebesar Rp 50.000 agar sepeda tersebut terlihat seperti baru kembali. Jika kemudian sepeda itu dijual dengan harga Rp 460.000, berapakah **nilai keuntungan** yang didapatkan oleh pemilik toko?

Petunjuk: Hitung dulu Modal Total (harga beli + biaya perbaikan), lalu bandingkan dengan harga jual!

2

Soal 2 — Cabai Layu & Harga Normal

Seorang pedagang memanen 20 kg cabai dari kebunnya sendiri (modal dianggap Rp 0). Karena cabai tersebut sudah mulai layu, dia terpaksa menjual seluruh cabainya dengan harga Rp 15.000 per kg. Jika ternyata total penjualan itu membuat pedagang merasa **rugi 25%** dari perkiraan harga normalnya, berapakah **harga jual normal cabai per kg** yang dia harapkan sebelumnya?

Petunjuk: Hitung total penjualan aktual dulu ($20 \text{ kg} \times \text{Rp } 15.000$). Rugi 25% berarti harga jual aktual = 75% dari harga normal. Gunakan persamaan untuk mencari harga normal!

2

Soal Diselesaikan

Soal 1 & 2 — fokus pada konsep untung-rugi dan persentase

3

Soal Tersisa

Lanjutkan ke halaman berikutnya untuk soal 3, 4, dan 5!

5

Total Tantangan

5 soal LKPD untuk menguji pemahamanmu secara menyeluruh

LKPD: Tantangan Mandiri — Soal 3, 4 & 5

Lanjutkan perjuanganmu! Tiga soal terakhir ini akan menguji pemahamanmu tentang konsep **Bruto, Neto, Tara**, serta kemampuan penalaran tingkat pengusaha. Soal nomor 5 adalah tantangan khusus untuk calon juara ekonomi syariah! 🌟

1	2	3
Soal 3 — Botol Madu Supermarket Di sebuah supermarket, sebuah botol madu memiliki keterangan Bruto sebesar 600 gram. Jika berat botol kaca kosongnya (Tara) adalah 120 gram, berapakah berat bersih (Neto) madu di dalam botol tersebut? <i>Petunjuk: Gunakan rumus Neto = Bruto – Tara. Ini soal langsung, pastikan kamu menghitung dengan tepat!</i>	Soal 4 — Persentase Tara Peti Apel Satu peti buah apel dibeli oleh agen buah dengan berat kotor (Bruto) 30 kg. Setelah ditimbang ulang, berat petinya saja adalah 1,5 kg. Berapakah persentase nilai Tara dari peti buah apel tersebut? <i>Petunjuk: Tara dalam persen = (Berat Tara ÷ Bruto) × 100%. Perhatikan bahwa soal meminta persentase, bukan berat taranya!</i>	Soal 5 🌟 — Tantangan Penalaran Pengusaha Koperasi siswa membeli 1 lusin buku kerja olimpiade dengan harga total Rp 120.000. Jika koperasi menghendaki keuntungan total sebesar 20%, berapakah harga jual eceran yang harus dipasang untuk setiap satu buah buku tersebut? <i>Petunjuk: (1) Hitung modal per buku = Rp 120.000 ÷ 12. (2) Hitung harga jual per buku dengan keuntungan 20%. Ingat: Harga Jual = Modal × (1 + persentase untung)!</i>

**Target Juara**

Setelah menyelesaikan 5 soal ini, kamu sudah menguasai:

- ✓ Konsep untung, rugi, dan impas
- ✓ Perhitungan modal total dengan biaya tambahan
- ✓ Persentase keuntungan dan kerugian
- ✓ Bruto, Neto, dan Tara
- ✓ Penalaran tingkat pengusaha

**Cara Memeriksa Jawaban**

Setelah mengerjakan, periksa kembali langkahmu:

1. Apakah kamu sudah menggunakan modal total?
2. Apakah persentase dihitung dari modal?
3. Apakah satuan berat sudah konsisten (kg atau gram)?
4. Apakah jawabanmu masuk akal secara logika?

Ringkasan & Motivasi Akhir Level II

Selamat! Kamu telah menyelesaikan seluruh materi Level II Aritmatika Sosial. Sekarang kamu sudah memiliki bekal untuk menjadi **analis keuangan toko** yang cerdas dan **pedagang muslim yang jujur**. Mari kita ingat kembali semua yang telah kita pelajari!



Untung & Rugi

$$\text{Untung} = \text{HJ} - \text{HB}$$

$$\text{Rugi} = \text{HB} - \text{HJ}$$

$$\text{Impas} = \text{HJ} = \text{HB}$$



Modal Total

$$\text{Modal Total} = \text{Harga Beli} + \text{Biaya Tambahan}$$

Selalu gunakan modal total sebagai pembanding!



Persentase

$$\% \text{ Untung} = (\text{Untung} \div \text{Modal}) \times 100\%$$

$$\% \text{ Rugi} = (\text{Rugi} \div \text{Modal}) \times 100\%$$



Bruto, Neto, Tara

$$\text{Bruto} = \text{Neto} + \text{Tara}$$

$$\text{Neto} = \text{Bruto} - \text{Tara}$$

$$\text{Tara} = \text{Bruto} - \text{Neto}$$

"Pedagang yang jujur dan jeli menghitung akan membawa keberkahan bagi usahanya. Teruslah berlatih, calon juara ekonomi Syariah!" ✨

→ Langkah Selanjutnya

Setelah menguasai Level II, kamu siap untuk melanjutkan ke **Level III** yang akan membahas diskon, bunga tunggal, dan bruto-neto-tara dalam konteks yang lebih kompleks. Teruslah berlatih dan jangan pernah berhenti bertanya!

→ Ingat Selalu

Matematika bukan hanya tentang angka — ini tentang melatih **kejujuran, ketelitian, dan kecerdasan** yang akan membantumu menjadi muslim yang sukses di dunia dan akhirat. Setiap soal yang kamu selesaikan adalah satu langkah lebih dekat menuju menjadi juara! 💪



🌟 **Selamat, Anak Hebat!** Kamu telah menyelesaikan Modul Level II. Catat skor dan waktumu mengerjakan LKPD, lalu diskusikan dengan guru pendampingmu. Jadikan setiap kesalahan sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. *Barakallahu fiik!*